



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Probeklausur

Grundlagen der technischen Informatik I

Leipzig, 30. Januar 2026

Dr. Christofer Meinecke



ORGANISATORISCHES

ORGANISATORISCHES

Klausurtermin:

Wann: Donnerstag der 12.02.2026, 12:30-13:30

Wo: Ernst-Grube-Halle, Turnhalle, Campus Jahnallee

Voraussichtlicher Nachklausurtermin:

Wann: Mittwoch der 25.03.2026, 15:00-16:00

Wo: HS 015 im Haus 5, Campus Jahnallee

AUFGABE 1: WIEDERSTAND UND KAPAZITÄT

1. In welcher Einheit wird die Kapazität gemessen? [1P]
2. a) Für welches Bauteil wird die Kapazität als Kennwert angegeben? b) Geben Sie die Formel für den Zusammenhang zwischen Kapazität und Ladung an. c) Nennen Sie die Bauteileigenschaften, welche den Kapazitätswert dieses Bauteils bestimmen. [5P]
3. a) Es sei eine ideale Spannungsquelle mit konstanter Spannung $U = 30 \text{ V}$ gegeben. Wie groß ist der Widerstand R im Stromkreis aus Abbildung 1, wenn ein Strom von $I = 2 \text{ A}$ fließt? b) In Abbildung 2 ist ein Teil eines Stromkreises gegeben. Angenommen Sie möchten, dass ein Strom von $I = 2 \text{ A}$ fließt. Zur Verfügung stehen Widerstände mit $R = 10 \Omega$. Vervollständigen Sie entsprechend den Stromkreis. [7P]

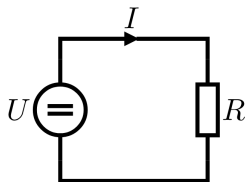


Abbildung 1

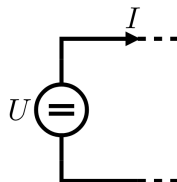


Abbildung 2

AUFGABE 1: WIDERSTAND UND KAPAZITÄT – LÖSUNGEN

1. Die Kapazität wird in der Einheit **Farad (F)** gemessen.
2.
 - a) Die Kapazität ist ein Kennwert des **Kondensators**.
 - b) Zusammenhang zwischen Kapazität und Ladung: $Q = C \cdot U$
 - c) Die Kapazität eines Kondensators hängt ab von:
 - ▶ der Fläche der Kondensatorplatten,
 - ▶ dem Abstand der Platten,
 - ▶ dem Dielektrikum zwischen den Platten.
3.
 - a) Nach dem Ohmschen Gesetz: $R = \frac{U}{I} = \frac{30 \text{ V}}{2 \text{ A}} = 15 \Omega$
 - b) Um einen Gesamtwiderstand von 15Ω mit 10Ω -Widerständen zu erhalten, werden **zwei** 10Ω -**Widerstände parallel** geschaltet (Ersatzwiderstand: 5Ω) und anschließend **in Reihe mit einem weiteren** 10Ω -**Widerstand**.

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{10 \Omega} = \frac{2}{10 \Omega} \Rightarrow R_{12} = \frac{10 \Omega}{2} = 5 \Omega$$

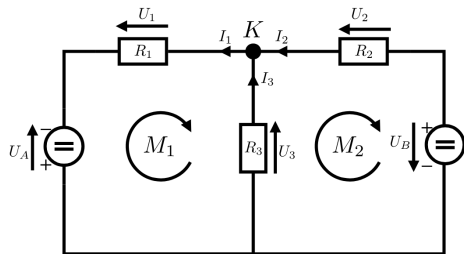
$$R_{\text{ges}} = R_{12} + R_3 = 5 \Omega + 10 \Omega = 15 \Omega$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei die Schaltung mit den Werten:

$$U_A = 20 \text{ V}, \quad U_B = 10 \text{ V}, \quad R_1 = 1 \, \Omega, \quad R_2 = 0,5 \, \Omega, \quad R_3 = 1 \, \Omega.$$

1. Stellen Sie für den Stromkreis die Knotengleichung für den Knoten K und die Maschengleichungen für die Maschen M1 und M2 auf. Geben Sie dabei die Knotengleichung in Abhängigkeit der eingezeichneten Spannungen U_1 bis U_3 sowie der Widerstände R_1 bis R_3 an. [4 P]
2. Erstellen Sie aus den drei Gleichungen das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\vec{x} = (U_1, U_2, U_3)^T$. [3 P]
3. Berechnen Sie die Determinanten D und D_2 und bestimmen Sie den Wert der Spannung U_2 mithilfe der Cramerschen Regel. [5 P]



$$\begin{pmatrix} & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE – LÖSUNGEN

1. Knoten- und Maschengleichungen

$$K: -I_1 + I_2 + I_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad -\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \frac{U_3}{R_3} = 0$$

$$M1: U_A - U_1 - U_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad U_1 + U_3 = U_A$$

$$M2: U_B - U_2 + U_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad U_2 - U_3 = U_B$$

2. Aufstellen des Gleichungssystems

Einsetzen der Widerstandswerte ($R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 0,5 \Omega$, $R_3 = 1 \Omega$):

$$-\frac{U_1}{1} + \frac{U_2}{0.5} + \frac{U_3}{1} = 0 \quad \Rightarrow \quad -U_1 + 2U_2 + U_3 = 0$$

Damit ergibt sich das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ U_A \\ U_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \\ 10 \end{pmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE – LÖSUNGEN

Cramersche Regel Determinante des Koeffizientenmatrix:

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4$$

Determinante D_2 (2. Spalte ersetzt durch $\vec{b}$):

$$D_2 = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 20 & 1 \\ 0 & 10 & -1 \end{vmatrix} = 40$$

Gesuchte Spannung: $U_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{40}{4} = 10 \text{ V}$

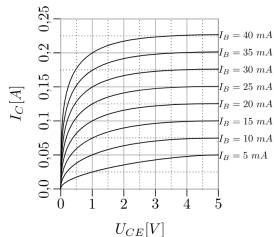
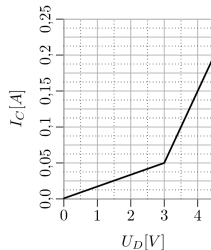
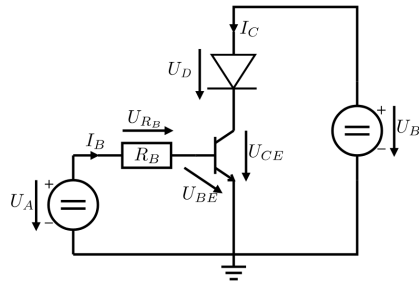
AUFGABE 3: TRANSISTOR

Gegeben sei: Eine Schaltung mit einer Diode, einem NPN-Transistor und einem Widerstand, die Kennlinie der Diode und das Kennlinienfeld der Kollektor-Emitter-Spannung des Transistors.

Weiterhin seien:

$$U_A = 4 \text{ V}, \quad U_B = 5 \text{ V}, \quad U_{BE} = 1 \text{ V}, \quad R_B = 100 \, \Omega.$$

- A) Bestimmen Sie die Spannung U_{RB} sowie den Basisstrom I_B . [2 P]
- B) Bestimmen Sie graphisch mit Hilfe der Kennlinie der Diode und des Kennlinienfeldes des Transistors den Kollektorstrom I_C . Zeichnen Sie dazu die Kennlinie der Diode geeignet in das Kennlinienfeld des Transistors ein und markieren Sie den Arbeitspunkt. [4 P]
- C) Wie groß sind die Spannungen U_{CE} und U_D ? [2 P]



AUFGABE 3: TRANSISTOR – LÖSUNGEN

A) Spannung am Basiswiderstand: $U_{R_B} = U_A - U_{BE} = 4\text{ V} - 1\text{ V} = 3\text{ V}$

$$\text{Basisstrom: } I_B = \frac{U_{R_B}}{R_B} = \frac{3\text{ V}}{100\ \Omega} = 0,03\text{ A} = 30\text{ mA}$$

B) Für den Basisstrom $I_B = 0,03\text{ A}$ wird die entsprechende Kennlinie im Kennlinienfeld des Transistors verwendet. Die Diodengleichung ergibt sich aus:

$$U_D = U_B - U_{CE} = 5\text{ V} - U_{CE} .$$

$U_{CE} [\text{V}]$	$U_D [\text{V}]$
0	5
1	4
2	3
3	2
4	1
5	0

Die Kennlinie der Diode wird gespiegelt in das Kennlinienfeld eingezeichnet und der Schnittpunkt definiert den Arbeitspunkt. Abgelesener Kollektorstrom: $I_C \approx 0,15\text{ A}$

C) Aus dem Arbeitspunkt ergeben sich: $U_{CE} \approx 1\text{ V}$, $U_D \approx 4\text{ V}$



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

NOCH FRAGEN?

Dr. Christofer Meinecke

Institut für Informatik

Abteilung für Bild- und Signalverarbeitung

cmeinecke@informatik.uni-leipzig.de